BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

MMC E MDC

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

Bancas variadas

15	6	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 7
5 REGRAS E EXEMPLOS 12
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
11 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Bateria de questões resolvidas 21
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 25

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **mínimo múltiplo comum (MMC)** e o **máximo divisor comum (MDC)** são duas ferramentas pequenas, mas com muitas aplicações. Eles servem para somar frações, descobrir quando duas viaturas voltam a passar juntas pelo mesmo ponto, calcular o próximo dia em que duas escalas de folga coincidem, dividir materiais em grupos iguais sem sobra ou cortar faixas no maior tamanho possível.

O cálculo em si é **mecânico**: depois que você aprende a fatorar um número em primos, o MMC e o MDC saem quase automaticamente. A verdadeira dificuldade das provas está em outro lugar: **escolher qual dos dois usar** e **responder exatamente o que foi perguntado** (o tamanho do pedaço ou a quantidade de pedaços, o intervalo em minutos ou o horário do encontro, o MMC puro ou o MMC mais um resto).

Por isso, esta apostila trabalha duas habilidades ao mesmo tempo:

- **dominar a fatoração**, que é a base de todo o cálculo;
- **reconhecer as palavras-chave do enunciado**, que dizem se o problema é de MMC (coincidência, repetição, encontro) ou de MDC (divisão em partes iguais, maior tamanho, sem sobras).

> **BIZU**
>
> Antes de fazer qualquer conta, pergunte: "a resposta tem de ser **maior** que os números dados ou **menor** que eles?". Se for maior (um momento futuro em que tudo coincide), é **MMC**. Se for menor (um pedaço que cabe em todos), é **MDC**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final do estudo, você deverá ser capaz de:

- fatorar um número em primos e usar essa fatoração para obter o MMC e o MDC;
- calcular o MMC e o MDC de dois ou mais números por **fatoração isolada**, **fatoração simultânea** e **divisões sucessivas** (algoritmo de Euclides);
- reconhecer pelo enunciado se o problema pede MMC (coincidência) ou MDC (divisão em partes iguais);
- aplicar a relação **MMC × MDC = produto dos dois números**;
- resolver problemas de escalas, eventos que se repetem, cortes e agrupamentos sem sobras;
- resolver problemas do tipo "menor número que, dividido por..., deixa resto...".

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base deste assunto é o **conhecimento consolidado da aritmética dos números naturais**: múltiplos, divisores, números primos e decomposição em fatores primos. Tudo o que se cobra de MMC e MDC decorre de três ideias simples.

2.1. Múltiplos

Os **múltiplos** de um número são os resultados da multiplicação dele pelos números naturais (0, 1, 2, 3...).

- Múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24...
- Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30...

Os múltiplos de um número são **infinitos**. O zero é múltiplo de qualquer número, e é por isso que o MMC é definido como o menor múltiplo comum **diferente de zero**.

2.2. Divisores

Os **divisores** de um número são os números que o dividem **sem deixar resto**.

- Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
- Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9 e 18.

Os divisores de um número são **finitos**: o maior divisor de um número é ele mesmo, e o menor é 1.

> **REVISÃO**
>
> Múltiplos: infinitos, "crescem" a partir do número. Divisores: finitos, "cabem" dentro do número. O MMC mora no mundo dos múltiplos; o MDC, no mundo dos divisores.

2.3. Números primos e fatoração

Um **número primo** é um número natural maior que 1 que só tem dois divisores: 1 e ele mesmo. Os primeiros primos são **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...** O número 1 não é primo, e o 2 é o único primo par.

Fatorar é escrever um número como **produto de números primos**. O método prático é dividir sucessivamente pelo **menor primo possível** até chegar a 1.

Exemplo com 60:

- $60 \div 2 = 30$
- $30 \div 2 = 15$
- $15 \div 3 = 5$
- $5 \div 5 = 1$

Logo, $\mathbf{60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5}$.

Todo número natural maior que 1 tem uma única fatoração em primos (a menos da ordem dos fatores). É essa fatoração que permite calcular o MMC e o MDC com segurança.

2.4. Critérios de divisibilidade úteis para fatorar

Divisor	Critério prático
2	O número termina em algarismo par (0, 2, 4, 6, 8)
3	A soma dos algarismos é divisível por 3
5	O número termina em 0 ou 5

Divisor	Critério prático
9	A soma dos algarismos é divisível por 9
10	O número termina em 0

Exemplos rápidos:

- **252**: termina em 2 (divisível por 2); 2 + 5 + 2 = 9 (divisível por 3 e por 9).
- **135**: termina em 5 (divisível por 5); 1 + 3 + 5 = 9 (divisível por 3 e por 9).
- **210**: termina em 0 (divisível por 2, por 5 e por 10); 2 + 1 + 0 = 3 (divisível por 3).

> **BIZU**
>
> Com a fatoração pronta, o resto é automático: o **MMC** usa **todos os fatores** com o **maior expoente**; o **MDC** usa **só os fatores comuns** com o **menor expoente**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Mínimo múltiplo comum (MMC)

O **MMC** de dois ou mais números é o **menor número, diferente de zero, que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo**.

Pela listagem de múltiplos:

- múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**...
- múltiplos de 6: 6, **12**, 18, **24**, 30...

Os múltiplos comuns são 12, 24, 36... O menor deles é 12. Logo, **MMC(4, 6) = 12**.

Listar múltiplos funciona para números pequenos, mas é lento e arriscado em números maiores. Na prova, use a fatoração.

3.2. Máximo divisor comum (MDC)

O **MDC** de dois ou mais números é o **maior número que divide todos eles sem deixar resto**.

Pela listagem de divisores:

- divisores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, **12**, 24;
- divisores de 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, **12**, 18, 36.

Os divisores comuns são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O maior deles é 12. Logo, **MDC(24, 36) = 12**.

3.3. Regra da fatoração para o MMC

Pegue **todos os fatores primos** que aparecem em qualquer um dos números, cada um com o **maior expoente** com que aparece.

Exemplo: $12 = 2^2 \times 3$ e $18 = 2 \times 3^2$.

- Fatores que aparecem: 2 e 3.
- Maior expoente do 2: 2^2 (vem do 12).
- Maior expoente do 3: 3^2 (vem do 18).
- **MMC(12, 18) = $2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$.**

3.4. Regra da fatoração para o MDC

Pegue **somente os fatores primos comuns** a todos os números, cada um com o **menor expoente**.

Exemplo: $48 = 2^4 \times 3$ e $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

- Fatores comuns: 2 e 3 (o 5 só aparece no 60, então fica de fora).
- Menor expoente do 2: 2^2.
- Menor expoente do 3: 3^1.
- **MDC(48, 60) = $2^2 \times 3 = 12$.**

> **ATENÇÃO**
>
> A regra é **inversa** em cada caso. MMC: todos os fatores, **maior** expoente. MDC: só os comuns, **menor** expoente. Trocar uma palavra só (comum por todos, maior por menor) é a pegadinha preferida das bancas nas questões de cálculo direto.

3.5. Números primos entre si

Dois números são **primos entre si** quando o único divisor comum entre eles é 1, ou seja, **MDC = 1**. Eles não precisam ser primos: 8 e 15 não são primos, mas são primos entre si ($8 = 2^3$ e $15 = 3 \times 5$ não têm fator comum).

Consequência direta: se MDC(a, b) = 1, então **MMC(a, b) = a × b**. Assim, MMC(8, 15) = 120.

Um caso clássico: **dois números consecutivos** (como 20 e 21, ou n e n + 1) são sempre primos entre si. Qualquer divisor comum deles teria de dividir também a diferença entre eles, que é 1.

3.6. Relação entre MMC e MDC

Para **dois números** a e b, vale sempre:

MMC(a, b) × MDC(a, b) = a × b

Exemplo: MDC(12, 18) = 6. Então MMC(12, 18) = (12 × 18) ÷ 6 = 216 ÷ 6 = 36.

> **ATENÇÃO**
>
> Essa relação **só vale para dois números**. Para três ou mais, o produto MMC × MDC em geral **não** é igual ao produto dos números. Exemplo: para 2, 4 e 8, o MMC é 8 e o MDC é 2; 8 × 2 = 16, mas 2 × 4 × 8 = 64.

3.7. Propriedades rápidas

- Se um número **divide** o outro, o MMC é o **maior** e o MDC é o **menor**. Exemplo: MMC(6, 18) = 18 e MDC(6, 18) = 6.
- O MMC é sempre **maior ou igual** a cada um dos números dados.
- O MDC é sempre **menor ou igual** a cada um dos números dados.

- O MMC é sempre **múltiplo** do MDC.
- O MMC só é igual ao produto dos números quando eles são **primos entre si**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. MMC por fatoração simultânea

É o método mais usado em prova, porque resolve vários números de uma vez. Passo a passo:

1. Escreva os números lado a lado.
2. Divida todos, ao mesmo tempo, pelo **menor primo que divida pelo menos um deles**. Os que não forem divisíveis **descem iguais**.
3. Repita até todos virarem 1.
4. O MMC é o **produto de todos os primos usados**.

Exemplo: MMC(12, 15, 20).

12	15	20	Primo
12	15	20	2
6	15	10	2
3	15	5	3
1	5	5	5
1	1	1	fim

Produto dos primos usados: $2 \times 2 \times 3 \times 5 =$ **60**. Logo, MMC(12, 15, 20) = 60.

Outro exemplo: MMC(4, 6, 10).

- 4, 6, 10 ÷ 2 → 2, 3, 5
- 2, 3, 5 ÷ 2 → 1, 3, 5
- 1, 3, 5 ÷ 3 → 1, 1, 5
- 1, 1, 5 ÷ 5 → 1, 1, 1

Produto: $2 \times 2 \times 3 \times 5 =$ **60**.

Conferindo pela fatoração isolada: $4 = 2^2$, $6 = 2 \times 3$, $10 = 2 \times 5$. Todos os fatores com maior expoente: $2^2 \times 3 \times 5 = 60$.

> **EXEMPLO**
>
> MMC(15, 20, 24). Fatorando: $15 = 3 \times 5$; $20 = 2^2 \times 5$; $24 = 2^3 \times 3$. Todos os fatores com o maior expoente: $2^3 \times 3 \times 5 = 8 \times 15 =$ **120**.

4.2. MDC por fatoração simultânea

Também é possível usar o dispositivo lado a lado para o MDC, com uma diferença importante: só se usam os primos que dividem **todos** os números **ao mesmo tempo**. Quando não houver mais primo que divida todos, para-se. O MDC é o produto desses primos.

Exemplo: MDC(36, 54).

- 36 e 54 ÷ 2 → 18 e 27 (o 2 divide os dois)
- 18 e 27 ÷ 3 → 6 e 9 (o 3 divide os dois)
- 6 e 9 ÷ 3 → 2 e 3 (o 3 divide os dois)
- 2 e 3: não há primo que divida os dois. Fim.

Produto dos primos usados: $2 \times 3 \times 3 =$ **18**. Logo, MDC(36, 54) = 18.

Conferindo pela fatoração: $36 = 2^2 \times 3^2$ e $54 = 2 \times 3^3$. Comuns com menor expoente: $2 \times 3^2 = 18$.

COMPARAÇÃO

No dispositivo simultâneo do **MMC**, você divide **enquanto algum** número puder ser dividido, e os outros descem iguais. No do **MDC**, você só divide quando o primo divide **todos** de uma vez, e para quando isso não acontece mais.

4.3. MDC por divisões sucessivas (algoritmo de Euclides)

Quando os números são grandes e difíceis de fatorar, o método das **divisões sucessivas** é o mais rápido:

1. Divida o **maior** pelo **menor**.
2. Divida o **divisor anterior** pelo **resto** obtido.
3. Repita até o resto ser **zero**.
4. O **último divisor** (aquele que deu resto zero) é o MDC.

Exemplo: MDC(252, 198).

- $252 = 1 \times 198 + 54$
- $198 = 3 \times 54 + 36$
- $54 = 1 \times 36 + 18$
- $36 = 2 \times 18 + 0$

O último divisor é **18**. Logo, MDC(252, 198) = 18.

Conferindo pela fatoração: $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$ e $198 = 2 \times 3^2 \times 11$. Comuns com menor expoente: $2 \times 3^2 = 18$.

BIZU

No algoritmo de Euclides, o que interessa é o **resto**, não o quociente. Cada novo passo é "divisor anterior ÷ resto anterior". O MDC é o último número pelo qual você dividiu com sucesso (resto zero).

4.4. Como reconhecer no enunciado

Esta é a parte que mais derruba candidatos. O cálculo é fácil; o difícil é escolher a ferramenta.

Pede MMC quando o enunciado fala em	Pede MDC quando o enunciado fala em
voltam a se encontrar	maior tamanho possível
coincidir, ao mesmo tempo	maior número de grupos iguais
próxima vez juntos	sem sobras, dividir igualmente
menor tempo, menor quantidade comum	peças iguais do maior tamanho
saem juntos de novo	maior lado do ladrilho quadrado

Teste de sanidade:

- O resultado do **MMC** é sempre **maior ou igual** a cada um dos números.
- O resultado do **MDC** é sempre **menor ou igual** a todos eles.

Se num problema de cortes a resposta do tamanho do pedaço ficou maior que a menor das peças, algo deu errado. Se num problema de encontro de viaturas o tempo ficou menor que o maior dos intervalos, também.

4.5. Problemas de eventos periódicos (MMC)

São os problemas de coisas que **se repetem** em intervalos regulares e se pergunta quando voltam a **coincidir**.

Exemplo: três viaturas passam por um ponto de controle a cada 15, 20 e 24 minutos. Se passaram juntas às 8h, quando passam juntas de novo?

- A coincidência pede MMC(15, 20, 24).
- $15 = 3 \times 5$; $20 = 2^2 \times 5$; $24 = 2^3 \times 3$.
- MMC = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$ minutos = 2 horas.
- Resposta: **às 10h**.

Exemplo de escala: guardas que folgam a cada 4 dias e outros que folgam a cada 6 dias. Se hoje todos folgaram juntos, a próxima folga comum será daqui a **MMC(4, 6) = 12 dias**.

> **ATENÇÃO**
>
> Se a questão pergunta "**a que horas**" ou "**em que data**", o MMC é só o intervalo. Converta (minutos em horas, dias em data) e **some ao momento inicial**. Quem marca o próprio MMC como resposta erra.

4.6. Problemas com datas

Exemplo: duas máquinas são revisadas a cada 6 e a cada 8 dias. Ambas foram revisadas em 10 de junho. Qual a próxima data de revisão conjunta?

- MMC(6, 8): $6 = 2 \times 3$; $8 = 2^3 \rightarrow$ MMC = $2^3 \times 3 = 24$ dias.
- Junho tem 30 dias. Do dia 10 ao dia 30 são 20 dias; faltam 4 dias.
- 10 de junho + 24 dias = **4 de julho**.

Para somar dias, lembre a quantidade de dias de cada mês: abril, junho, setembro e novembro têm 30 dias; fevereiro tem 28 (29 em ano bissexto); os demais têm 31.

4.7. Problemas de cortes e agrupamentos (MDC)

São os problemas em que se quer **dividir** quantidades em partes **iguais**, do **maior tamanho possível**, **sem sobras**.

Exemplo: duas faixas de 168 cm e 210 cm serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras.

- $168 = 2^3 \times 3 \times 7$ e $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$.
- Fatores comuns com menor expoente: $2 \times 3 \times 7 = 42$.
- Comprimento de cada pedaço: **42 cm**.
- Quantidade de pedaços: $168 \div 42 + 210 \div 42 = 4 + 5 =$ **9 pedaços**.

Exemplo de kits: montar kits iguais com 24 apitos e 36 lanternas, usando todo o material e formando o maior número de kits possível.

- MDC(24, 36) = 12 kits.
- Cada kit leva $24 \div 12 =$ **2 apitos** e $36 \div 12 =$ **3 lanternas**.

> **PEGADINHA**
>
> "O maior tamanho do pedaço" e "quantos pedaços" usam o **mesmo MDC**, mas têm **respostas diferentes**. Calcule o MDC e **releia a pergunta**: a resposta pode ser o próprio MDC, a quantidade de pedaços (cada medida dividida pelo MDC, somadas) ou a composição de cada kit.

4.8. Problemas geométricos: ladrilhos e quadrados

Dois tipos aparecem com frequência e usam ferramentas diferentes:

a) Cobrir um piso retangular com o maior ladrilho quadrado possível, sem cortes → MDC das dimensões do piso.

Exemplo: sala de 3,60 m por 4,80 m (360 cm por 480 cm).

- $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ e $480 = 2^5 \times 3 \times 5$.
- MDC $= 2^3 \times 3 \times 5 = 120$ cm.
- Ladrilhos de 120 cm de lado: $360 \div 120 = 3$ e $480 \div 120 = 4$; total de $3 \times 4 =$ **12 ladrilhos**.

b) Formar o menor quadrado possível juntando ladrilhos retangulares iguais, sem cortar → MMC das dimensões do ladrilho.

Exemplo: ladrilhos de 15 cm por 20 cm, todos na mesma posição.

- O lado do quadrado tem de ser múltiplo de 15 e de 20: MMC(15, 20) = 60 cm.
- Em uma direção cabem $60 \div 15 = 4$ ladrilhos; na outra, $60 \div 20 = 3$.
- Total: $4 \times 3 =$ **12 ladrilhos**.

COMPARAÇÃO

Dividir uma área grande em peças iguais (o quadrado "cabe dentro") é **MDC**. Juntar peças pequenas para formar uma figura (o quadrado "é montado com elas") é **MMC**.

4.9. Problemas de resto (MMC mais ou menos o resto)

Exemplo: qual é o menor número natural que, dividido por 6, por 8 e por 10, deixa sempre resto 3?

- Raciocínio: o número menos 3 precisa ser múltiplo comum de 6, 8 e 10.
- MMC(6, 8, 10): $6 = 2 \times 3$; $8 = 2^3$; $10 = 2 \times 5 \rightarrow$ MMC $= 2^3 \times 3 \times 5 = 120$.
- O número procurado é **120 + 3 = 123**.
- Conferindo: $123 = 6 \times 20 + 3 = 8 \times 15 + 3 = 10 \times 12 + 3$.

Variação importante: quando o resto é sempre **uma unidade a menos que o divisor** (sobram 2 na divisão por 3, 3 na divisão por 4, 4 na divisão por 5), o número é o **múltiplo comum menos 1**. Isso porque, somando 1 a ele, a divisão fica exata em todos os casos.

- Exemplo: menor número que, dividido por 3, 4 e 5, deixa restos 2, 3 e 4. MMC(3, 4, 5) = 60. Resposta: **60 − 1 = 59**.
- Conferindo: $59 = 3 \times 19 + 2 = 4 \times 14 + 3 = 5 \times 11 + 4$.

ATENÇÃO

Antes de somar ou subtrair, identifique a **relação entre divisor e resto**. Resto igual em todas as divisões: MMC **mais** o resto. Resto sempre uma unidade menor que o divisor: MMC **menos** 1.

4.10. MMC nas frações

O MMC dos denominadores é o **menor denominador comum** para somar ou subtrair frações.

Exemplo: 1/6 + 3/8 + 5/12.

- MMC(6, 8, 12) = 24.
- 1/6 = 4/24; 3/8 = 9/24; 5/12 = 10/24.
- Soma: 23/24.

4.11. MDC na simplificação de frações

Dividir numerador e denominador pelo MDC leva a fração **direto** à forma irredutível.

Exemplo: simplificar 168/252.

- MDC(168, 252) = 84 ($168 = 2^3 \times 3 \times 7$; $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$; comuns com menor expoente: $2^2 \times 3 \times 7 = 84$).
- $168 \div 84 = 2$ e $252 \div 84 = 3$.
- Fração irredutível: **2/3**.

Frações como 6/9 ou 14/21 são equivalentes, mas **ainda não** são irredutíveis.

4.12. Usando a relação MMC × MDC = produto

Essa relação resolve, em uma linha, questões que dão três informações e pedem a quarta.

- O MDC de dois números é 6 e o produto deles é 360. O MMC é 360 ÷ 6 = **60**.
- O MMC de dois números é 180, o MDC é 6 e um deles é 36. O outro é (180 × 6) ÷ 36 = 1.080 ÷ 36 = **30**. Conferindo: MDC(36, 30) = 6 e MMC(36, 30) = 180.
- MMC(48, 60) = 240 e MDC(48, 60) = 12. Verificação: 240 × 12 = 2.880 = 48 × 60.

DOUTRINA

A relação funciona porque, na fatoração de dois números, cada fator primo aparece uma vez com o maior expoente (no MMC) e uma vez com o menor expoente (no MDC). Juntos, MMC e MDC "reúnem" exatamente todos os fatores dos dois números, sem sobra nem falta. Com três números isso deixa de acontecer.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Resumo operacional das regras, cada uma com um exemplo para fixar:

- **MMC por fatoração**: todos os fatores, maior expoente. MMC(12, 18) = $2^2 \times 3^2 = 36$.
- **MDC por fatoração**: só os comuns, menor expoente. MDC(48, 60) = $2^2 \times 3 = 12$.
- **MMC simultâneo**: divide enquanto algum número puder; produto de todos os primos usados. MMC(12, 15, 20) = 60.
- **MDC por Euclides**: maior ÷ menor, depois divisor ÷ resto, até resto zero. MDC(252, 198) = 18.
- **Primos entre si**: MDC = 1 e MMC = produto. MMC(8, 15) = 120.
- **Consecutivos**: sempre primos entre si. MDC(20, 21) = 1.
- **Um divide o outro**: MMC é o maior, MDC é o menor. MMC(6, 18) = 18; MDC(6, 18) = 6.
- **Relação (dois números)**: MMC × MDC = a × b. MDC = 6 e produto 360 → MMC = 60.
- **Resto fixo**: MMC + resto. Divisores 6, 8, 10 e resto 3 → 123.
- **Resto = divisor − 1**: MMC − 1. Divisores 3, 4, 5 → 59.
- **Horário**: some o MMC ao horário inicial. Saídas a cada 15 e 25 min a partir das 6h → MMC = 75 min → 7h15.
- **Cortes**: tamanho = MDC; quantidade = soma das medidas divididas pelo MDC. 168 cm e 210 cm → 42 cm e 9 pedaços.

EXEMPLO

Dois ônibus saem juntos de um terminal às 6h. Um sai a cada 15 minutos, o outro a cada 25. 15 = 3 × 5 e 25 = 5^2. MMC = 3×5^2 = 75 minutos = 1h15. Voltam a sair juntos às **7h15**. Horários como 7h00 e 7h30 são múltiplos de um intervalo só, não dos dois.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Aspecto	MMC	MDC
Nome completo	Mínimo múltiplo comum	Máximo divisor comum
Universo	Múltiplos (infinitos)	Divisores (finitos)
Fatores usados	Todos os fatores	Só os fatores comuns
Expoente	Maior expoente	Menor expoente
Tamanho do resultado	Maior ou igual aos números	Menor ou igual aos números
Dispositivo simultâneo	Divide se algum número for divisível	Divide só se todos forem divisíveis
Ideia do problema	Encontro, coincidência, repetição	Divisão em partes iguais, sem sobra
Palavras-chave	voltam a se encontrar, próxima vez juntos	maior tamanho, maior número de grupos
Uso em frações	Denominador comum para somar	Simplificar até a forma irredutível
Ladrilhos	Montar o menor quadrado com peças	Maior ladrilho quadrado que cobre o piso
Primos entre si	Igual ao produto	Igual a 1

Situação de resto	O que fazer	Exemplo
Mesmo resto em todas as divisões	MMC mais o resto	Divisores 6, 8, 10 e resto 3 → 123
Resto uma unidade menor que o divisor	MMC menos 1	Divisores 3, 4, 5 e restos 2, 3, 4 → 59

7 APLICAÇÃO NA PROVA

As questões de MMC e MDC em provas de guarda municipal costumam aparecer em quatro formatos:

- **Cálculo direto**: "o MMC entre 14 e 21 é" ou "o MDC de $A = 2^3 \times 3^2 \times 5$ e $B = 2^2 \times 3^4$ é". Aqui o teste é a regra (todos/comuns, maior/menor expoente). No segundo exemplo, os fatores comuns são 2 e 3, com menores expoentes 2^2 e 3^2: MDC = $2^2 \times 3^2 = 36$. O 5 não entra porque não aparece em B.
- **Problema contextualizado de encontro**: viaturas, ônibus, rondas, escalas, revisões de equipamento, sinais luminosos. A resposta costuma ser um **horário** ou uma **data**.
- **Problema contextualizado de divisão**: kits de material, cortes de faixas e cordas, formação de equipes, ladrilhos. A resposta pode ser o **tamanho**, a **quantidade de partes** ou a **composição** de cada grupo.
- **Relação MMC × MDC**: a questão dá o produto e o MDC (ou o MMC, o MDC e um dos números) e pede o que falta.

Roteiro de resolução para qualquer problema:

1. Leia o enunciado e marque as **palavras-chave** (encontro ou divisão).
2. Decida: **MMC** ou **MDC**.
3. Fatore os números (ou use Euclides se forem grandes).
4. Calcule.
5. Faça o **teste de sanidade** (MMC maior ou igual; MDC menor ou igual).
6. **Releia a pergunta** e converta o resultado no que foi pedido (horário, data, quantidade, composição, MMC mais ou menos resto).

BIZU

Nas alternativas, as bancas costumam colocar o **MDC no lugar do MMC**, o **produto dos números** e o **intervalo sem somar ao horário inicial**. Se o seu resultado bater com uma dessas "iscas", confira se respondeu o que foi perguntado.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Escolha entre MMC e MDC** a partir das palavras do enunciado: encontro e repetição pedem MMC; maior tamanho, maior número de grupos e sem sobras pedem MDC.
- **Regra da fatoração**: MMC com todos os fatores e maior expoente; MDC com fatores comuns e menor expoente.
- **Conversão de unidades** depois do MMC: minutos em horas, dias em data.
- **Quantidade de pedaços ou de grupos**: dividir cada quantidade pelo MDC e, se for o caso, somar.
- **Relação MMC × MDC = a × b**, válida apenas para dois números.
- **Primos entre si**: MDC = 1 e MMC = produto; números consecutivos são sempre primos entre si.
- **Problemas de resto**: MMC mais o resto fixo, ou MMC menos 1 quando o resto é uma unidade menor que o divisor.
- **Simplificação de frações** pelo MDC até a forma irredutível.
- **Euclides** para números grandes: o MDC é o último divisor, aquele que deu resto zero.

RESUMO

Fatorou, escolheu, calculou, testou, releu. Esses cinco passos resolvem praticamente todas as questões do assunto.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O MMC de dois números é sempre o produto deles."*
Falso. O MMC só é igual ao produto quando os números são primos entre si (MDC = 1). Exemplo: MMC(12, 18) = 36, e não 216.

✗ *"No cálculo do MMC, usam-se apenas os fatores primos comuns aos números."*
Falso. Usar só os fatores comuns é a regra do MDC. O MMC usa todos os fatores, com o maior expoente.

✗ *"No MDC, cada fator comum entra com o maior expoente."*
Falso. No MDC, cada fator comum entra com o menor expoente. O maior expoente é a regra do MMC.

✗ *"A relação MMC × MDC = produto vale para qualquer quantidade de números."*
Falso. Ela só vale para dois números. Para 2, 4 e 8, MMC × MDC = 16, enquanto o produto é 64.

✗ *"Se o MDC de duas faixas é 42 cm, a resposta à pergunta sobre quantos pedaços serão obtidos é 42."*
Falso. 42 cm é o tamanho de cada pedaço. A quantidade é a soma das medidas divididas pelo MDC (por exemplo, 168 ÷ 42 + 210 ÷ 42 = 9).

✗ *"Se duas viaturas saem juntas às 8h e o MMC dos intervalos é 120 minutos, elas voltam a se encontrar às 8h120."*
Falso. 120 minutos são 2 horas; somando ao horário inicial, o encontro é às 10h.

✗ *"O menor número que, dividido por 6, 8 e 10, deixa resto 3 é o próprio MMC, 120."*
Falso. 120 deixa resto zero nessas divisões. É preciso somar o resto: 120 + 3 = 123.

✗ *"Números primos entre si precisam ser, cada um, números primos."*
Falso. 8 e 15 não são primos, mas são primos entre si, porque o único divisor comum é 1.

✗ *"O 1 é o menor número primo."*
Falso. O 1 não é primo, pois tem um único divisor. O menor primo é o 2, que é também o único primo par.

✗ *"Para cobrir um piso retangular com o maior ladrilho quadrado possível, sem cortes, deve-se calcular o MMC das dimensões do piso."*
Falso. O ladrilho precisa caber exatamente nas duas dimensões, então o seu lado é o MDC delas. O MMC é usado para montar o menor quadrado juntando ladrilhos retangulares.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 18 é:

A 2
B 36
C 72
D 144

Gabarito: C.

Fatorando: $8 = 2^3$; $12 = 2^2 \times 3$; $18 = 2 \times 3^2$. O MMC usa todos os fatores com o maior expoente: $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$. A alternativa A é o MDC dos três números. A alternativa B (36) é múltiplo de 12 e de 18, mas não de 8. A alternativa D (144) é múltiplo comum, mas não o menor.

QUESTÃO 02

Uma central de monitoramento tem três sinais luminosos que piscam a cada 12, 18 e 30 segundos, respectivamente. Em determinado instante, os três piscaram juntos. Eles voltarão a piscar juntos, pela primeira vez, após:

A 3 minutos.
B 1 minuto e 30 segundos.
C 6 minutos.
D 60 segundos.

Gabarito: A.

"Voltar a piscar juntos" pede MMC. $12 = 2^2 \times 3$; $18 = 2 \times 3^2$; $30 = 2 \times 3 \times 5$. MMC = $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ segundos = 3 minutos. 90 segundos (B) não é múltiplo de 12; 60 segundos (D) não é múltiplo de 18. A alternativa C (360 segundos) é múltiplo comum, mas não o primeiro.

QUESTÃO 03

Para uma ação educativa, uma equipe dispõe de 48 cones e 72 garrafas de água e quer montar o maior número possível de kits iguais, usando todo o material, sem sobras. Cada kit terá:

A 24 cones e 36 garrafas.
B 4 cones e 6 garrafas.
C 3 cones e 2 garrafas.
D 2 cones e 3 garrafas.

Gabarito: D.

"Maior número de kits iguais, sem sobras" pede MDC. $48 = 2^4 \times 3$ e $72 = 2^3 \times 3^2$. MDC = $2^3 \times 3 = 24$ kits. Cada kit leva $48 \div 24 = 2$ cones e $72 \div 24 = 3$ garrafas. A alternativa A divide o material em apenas 2 kits; a B corresponde a 12 kits, que não é o maior número possível; a C inverte as quantidades.

QUESTÃO 04

O máximo divisor comum de dois números naturais é 4 e o mínimo múltiplo comum entre eles é 120. Se um dos números é 24, o outro é:

A 30
B 20
C 40
D 12

Gabarito: B.

Para dois números, MMC × MDC = produto. Então $120 \times 4 = 480 = 24 \times x$, e x = 20. Conferindo: $24 = 2^3 \times 3$ e $20 = 2^2 \times 5$; MDC = $2^2 = 4$ e MMC = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$. Com 30, o MDC seria 6; com 40, o MDC seria 8; com 12, o MDC seria 12.

QUESTÃO 05

Três cordas medem 150 m, 225 m e 300 m. Elas serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O número total de pedaços obtidos será:

A 9
B 75
C 15
D 5

Gabarito: A.

"Maior comprimento possível, sem sobras" pede MDC. $150 = 2 \times 3 \times 5^2$; $225 = 3^2 \times 5^2$; $300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$. Fatores comuns com menor expoente: $3 \times 5^2 = 75$ m. A pergunta é a quantidade de pedaços: $150 \div 75 + 225 \div 75 + 300 \div 75 = 2 + 3 + 4 = 9$. A alternativa B é o tamanho de cada pedaço, e não o número de pedaços. As alternativas C e D não correspondem à divisão pelo MDC.

QUESTÃO 06

O menor número natural que, dividido por 4, por 6 e por 9, deixa sempre resto 2 é:

A 36
B 34

C 38

D 74

Gabarito: C.

O número menos 2 deve ser múltiplo comum de 4, 6 e 9. $4 = 2^2$; $6 = 2 \times 3$; $9 = 3^2$. MMC = $2^2 \times 3^2 = 36$. O número é 36 + 2 = 38. Conferindo: $38 = 4 \times 9 + 2 = 6 \times 6 + 2 = 9 \times 4 + 2$. A alternativa A deixa resto zero; a B subtrai o resto em vez de somar; a D usa o segundo múltiplo comum (72), que não é o menor.

QUESTÃO 07

Dois guardas cumprem escalas especiais: um a cada 4 dias e o outro a cada 10 dias. Ambos trabalharam juntos em 15 de maio. A próxima data em que trabalharão juntos novamente é:

A 25 de maio.

B 4 de junho.

C 5 de junho.

D 24 de maio.

Gabarito: B.

O intervalo é MMC(4, 10). $4 = 2^2$ e $10 = 2 \times 5$; MMC = $2^2 \times 5 = 20$ dias. Maio tem 31 dias: do dia 15 ao dia 31 são 16 dias; faltam 4. Logo, 15 de maio + 20 dias = 4 de junho. A alternativa A soma apenas o ciclo de 10 dias; a C erra a contagem ao tratar maio como se tivesse 30 dias; a D não corresponde a nenhum múltiplo comum.

QUESTÃO 08

Uma sala retangular mede 3,60 m por 4,80 m e será revestida com ladrilhos quadrados iguais, do maior tamanho possível, sem cortes. O número de ladrilhos necessários é:

A 120

B 48

C 7

D 12

Gabarito: D.

Ladrilho quadrado do maior tamanho que cabe exatamente nas duas medidas pede MDC. Em centímetros: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ e $480 = 2^5 \times 3 \times 5$. MDC = $2^3 \times 3 \times 5 = 120$ cm. Cabem $360 \div 120 = 3$ ladrilhos em uma direção e $480 \div 120 = 4$ na outra: $3 \times 4 = 12$. A alternativa A é o lado do ladrilho em centímetros; a C soma 3 + 4 em vez de multiplicar; a B usaria ladrilhos menores que o máximo possível.

QUESTÃO 09

Entre os pares de números abaixo, o único formado por números primos entre si é:

A 9 e 16
B 12 e 18
C 15 e 25
D 14 e 21

Gabarito: A.

Primos entre si têm MDC = 1. $9 = 3^2$ e $16 = 2^4$ não têm fator comum, então MDC(9, 16) = 1, mesmo que nenhum dos dois seja primo. Nos demais pares há fator comum: MDC(12, 18) = 6; MDC(15, 25) = 5; MDC(14, 21) = 7.

QUESTÃO 10

Aplicando o método das divisões sucessivas aos números 391 e 323, obtém-se como máximo divisor comum:

A 68
B 51
C 17
D 1

Gabarito: C.

391 = 1 × 323 + 68; 323 = 4 × 68 + 51; 68 = 1 × 51 + 17; 51 = 3 × 17 + 0. O último divisor, que deu resto zero, é 17. As alternativas A e B são restos intermediários, não o MDC. A alternativa D estaria certa apenas se os números fossem primos entre si, o que não ocorre, já que ambos são divisíveis por 17 (391 = 17 × 23 e 323 = 17 × 19).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

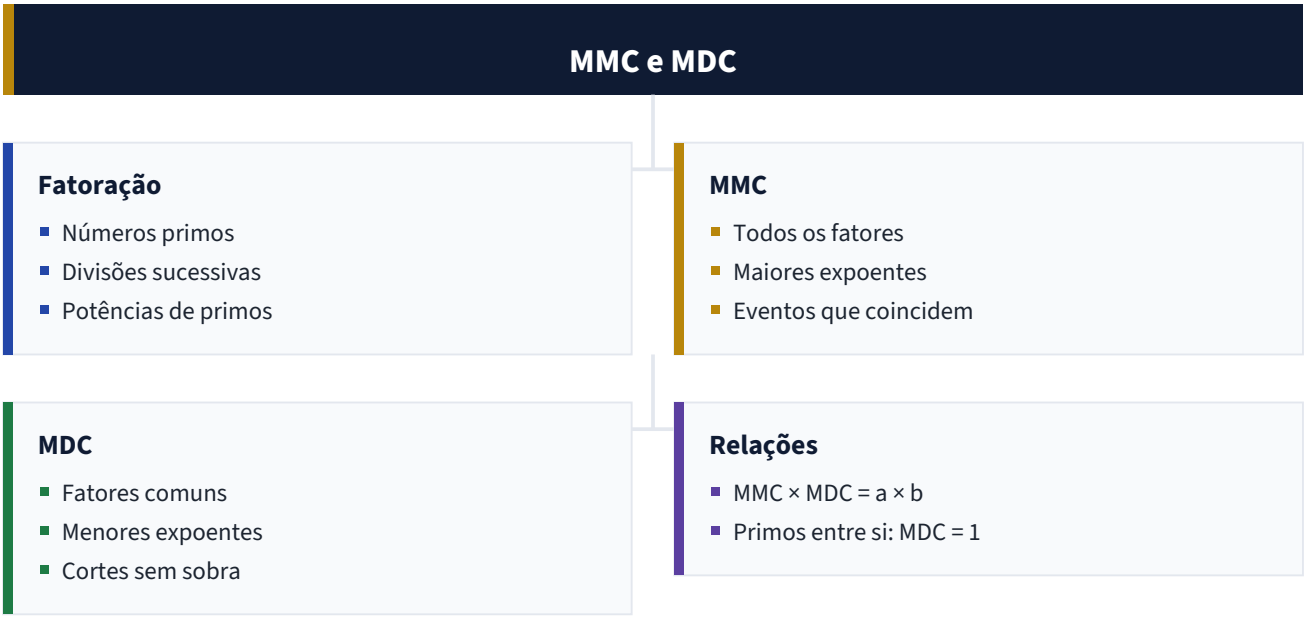
- Fatorar é decompor em primos; é a base do MMC e do MDC.
- O 1 não é primo; o 2 é o único primo par.
- **MMC**: todos os fatores primos, com o **maior** expoente.
- **MDC**: só os fatores **comuns**, com o **menor** expoente.
- MMC é maior ou igual aos números; MDC é menor ou igual.
- Encontro, coincidência, "voltam a se encontrar", "próxima vez juntos" → **MMC**.
- Maior tamanho, maior número de grupos, "sem sobras", "dividir igualmente" → **MDC**.

- MMC no dispositivo simultâneo: divide se **algum** número for divisível; MDC: só se **todos** forem.
- Euclides (divisões sucessivas): maior ÷ menor, depois divisor ÷ resto; o último divisor é o MDC.
- Para **dois** números: MMC × MDC = a × b. Não vale para três ou mais.
- Primos entre si: MDC = 1 e MMC = produto. Consecutivos são sempre primos entre si.
- Se um número divide o outro: MMC é o maior e MDC é o menor.
- Resto fixo: MMC **+** resto. Resto uma unidade menor que o divisor: MMC **− 1**.
- MMC em minutos ou dias? Converta e **some ao momento inicial** (horário ou data).
- Cortes: tamanho do pedaço = MDC; quantidade = soma das medidas divididas pelo MDC.
- Maior ladrilho quadrado para cobrir o piso: MDC. Menor quadrado montado com ladrilhos: MMC.
- Frações: MMC dos denominadores para somar; MDC para simplificar até a forma irredutível.
- Sempre releia a pergunta antes de marcar: tamanho, quantidade, horário ou data.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

O MMC de dois números naturais é 180 e o MDC entre eles é 6. Se um desses números é 36, o outro é:

A 30
B 18
C 45
D 60
E 90

Gabarito: A

Vale a relação MMC × MDC = produto dos números: 180 · 6 = 1.080 = 36 · x, logo x = 30. De fato, mdc(36, 30) = 6 e mmc(36, 30) = 180. Os demais valores não satisfazem as duas condições ao mesmo tempo.

QUESTÃO 2

O máximo divisor comum entre 84 e 126 é:

A 6
B 14
C 21
D 42
E 84

Gabarito: D

$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ e $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$. Os fatores comuns com menores expoentes são 2, 3 e 7, e $2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$.

QUESTÃO 3

Sejam $A = 2^3 \times 3^2 \times 5$ e $B = 2^2 \times 3^4$. O máximo divisor comum de A e B é:

A 2×3
B $2^3 \times 3^4$
C $2^3 \times 3^2 \times 5$
D $2^2 \times 3^4$
E $2^2 \times 3^2$

Gabarito: E

O mdc é o produto dos fatores comuns elevados aos menores expoentes: 2^2 e 3^2. O fator 5 não aparece em B. Logo, mdc = $2^2 \times 3^2 = 36$.

QUESTÃO 4

O menor número natural maior que 100 que, dividido por 8, por 12 e por 18, deixa sempre resto 5 é:

A 72
B 77
C 144
D 149
E 221

Gabarito: D

Os números pedidos têm a forma MMC(8, 12, 18) · k + 5 = 72k + 5: 77, 149, 221... O primeiro maior que 100 é 149. O 77 não é maior que 100 e o 144 é múltiplo de 72 mais 0, e não mais 5, deixando resto diferente de 5.

QUESTÃO 5

O produto de dois números naturais é 540 e o máximo divisor comum entre eles é 6. O mínimo múltiplo comum desses números é:

A 45
B 54
C 60
D 72
E 90

Gabarito: E

Para dois números vale: MMC × MDC = produto dos números. Então MMC = 540 : 6 = 90. Exemplo: 18 e 30 (produto 540, MDC 6, MMC 90). As outras alternativas não satisfazem essa relação.

QUESTÃO 6

Duas cordas, uma de 72 m e outra de 120 m, serão cortadas em pedaços de mesmo comprimento, o maior possível, sem sobras. O número total de pedaços obtidos será:

A 8
B 10
C 12

D 16

E 24

Gabarito: A

O maior comprimento possível é o MDC(72, 120) = 24 m. A primeira corda dá 72 : 24 = 3 pedaços e a segunda 120 : 24 = 5 pedaços, totalizando 8. A alternativa 24 é o tamanho do pedaço, não a quantidade; as demais não correspondem ao maior corte possível.

QUESTÃO 7

Duas máquinas passam por revisão, respectivamente, a cada 6 dias e a cada 8 dias. Ambas foram revisadas no mesmo dia, 10 de junho. A próxima data em que serão revisadas juntas é:

A 18 de junho

B 28 de junho

C 2 de julho

D 10 de julho

E 4 de julho

Gabarito: E

O intervalo entre revisões conjuntas é o MMC(6, 8) = 24 dias. Como junho tem 30 dias, 10 de junho + 24 dias = 34 de junho, isto é, 4 de julho. Somar 8 dias (18 de junho) considera apenas a máquina de ciclo mais longo.

QUESTÃO 8

O mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 20 é:

A 40

B 60

C 120

D 160

E 240

Gabarito: C

Fatorando: $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$ e $20 = 2^2 \cdot 5$. O MMC usa cada fator com o maior expoente: $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ (C). Conferindo: 120 é divisível por 8 (15), 12 (10) e 20 (6), e nenhum número menor serve; 40 e 60 (A, B) não são múltiplos de 12 e 8, e 240 (E) é múltiplo comum, mas não o mínimo.

QUESTÃO 9

Duas luzes de sinalização acendem, uma a cada 6 minutos e outra a cada 8 minutos. Elas acenderam juntas às 8h. Contando-se a coincidência das 8h, o número de vezes em que as luzes acendem simultaneamente até as 12h, inclusive, é:

A 9
B 10
C 11
D 12
E 15

Gabarito: C

As coincidências ocorrem a cada MMC(6, 8) = 24 minutos. De 8h a 12h há 240 minutos, então 240 ÷ 24 = 10 intervalos, e há 10 + 1 = 11 coincidências ao contar a das 8h. Esquecer a primeira leva a 10.

QUESTÃO 10

O mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é:

A 6
B 24
C 36
D 72
E 216

Gabarito: C

$12 = 2^2 \times 3$ e $18 = 2 \times 3^2$. O MMC usa todos os fatores com os maiores expoentes: $2^2 \times 3^2 = 36$. 6 é o MDC, 216 é o produto 12 × 18, e 24 e 72 não são o menor múltiplo comum (24 não é múltiplo de 18; 72 é comum, mas não o menor).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual o MMC de 4, 6 e 10?	60.
Qual o MDC de 36 e 54?	18.
Problema de 'voltarem a se encontrar' pede MMC ou MDC?	MMC.
Problema de 'maior pedaço possível sem sobras' pede MMC ou MDC?	MDC.
Se MDC(a, b) = 1, quanto vale o MMC(a, b)?	O produto a × b.

Pergunta	Resposta
Qual a relação entre MMC, MDC e os números a e b?	MMC × MDC = a × b.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Concurso Escrevente TJSP - Matemática: MMC e MDC / Teoria + exercícios parte 1 ASSISTIR

Patrick Gomes - Concurso Escrevente TJSP

https://youtu.be/pKMaQqJwaG8